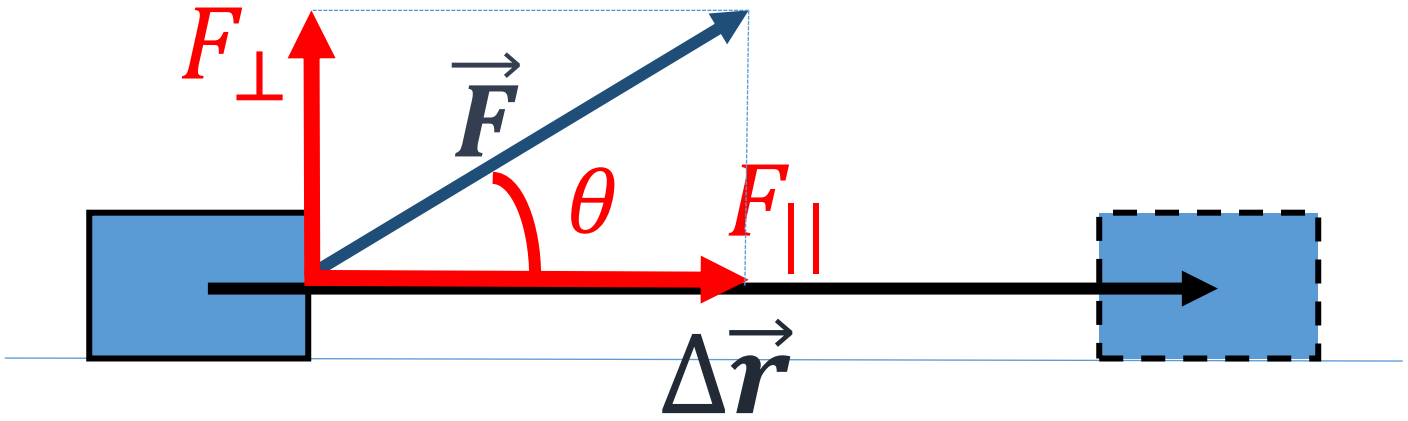
Universidad de los Andes

Departamento de Física

FÍSICA 1, Magistral prof. Carlos Ávila

TRABAJO

TRABAJO = Energía transferida por una fuerza $\vec{F}$ para producir un desplazamiento $\Delta\vec{r}$ a un cuerpo:



Solo la componente de la fuerza $F_{||}$ le produce desplazamiento al cuerpo.

$W = F_{||}\Delta r$; Pero: $F_{||} = F\cos\theta$ $W = F\cos\theta\Delta r$

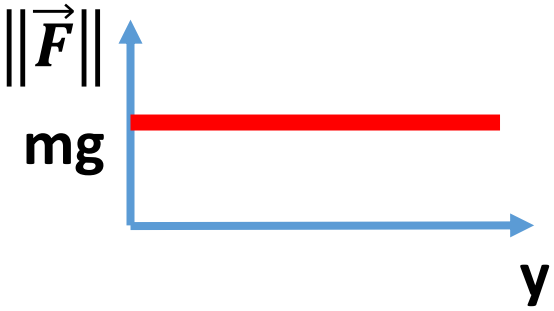
La parte derecha de la última ecuación corresponde al producto punto entre dos vectores.

$$\boldsymbol{W = \vec{F}.\Delta\vec{r}}$$

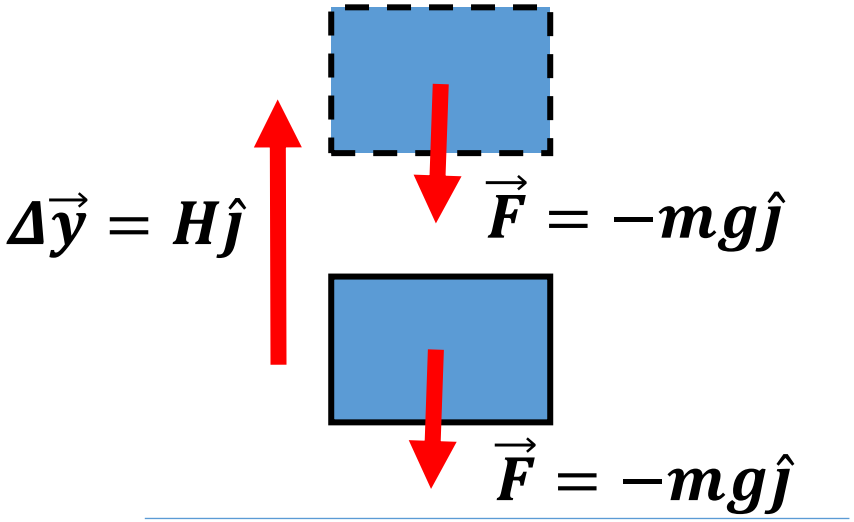
Esta definición solo es correcta si la fuerza no cambia con el desplazamiento.

$[W] = [F][\Delta r]$ **= Nm = Joules**

EJEMPLO DE TRABAJO HECHO POR UNA FUERZA CONSTANTE: Trabajo hecho por la fuerza gravitacional cerca a la superficie terrestre.



A) Cuerpo Subiendo

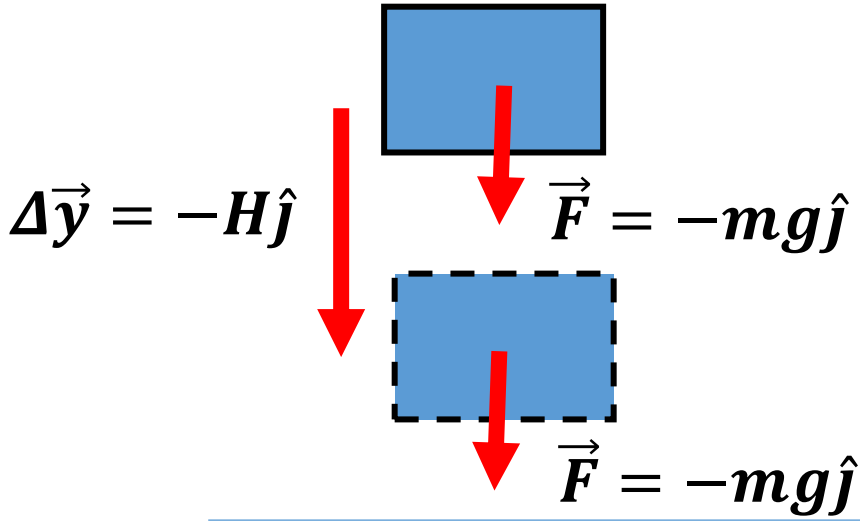


$$\Rightarrow W = \vec{F}.\Delta\vec{y} = -mg\hat{j}.H\hat{j} = -mgH$$

$$\Rightarrow \boxed{W < 0}$$

El trabajo hecho por la fuerza gravitacional sobre un cuerpo que sube es negativo.

B) Cuerpo Bajando



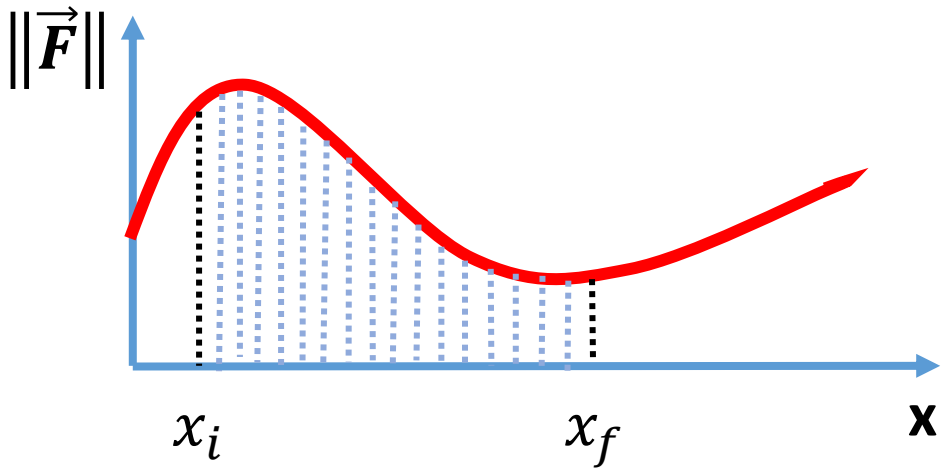
$$\Rightarrow W = \vec{F}.\Delta\vec{y} = -mg\hat{j}.-H\hat{j} = mgH$$

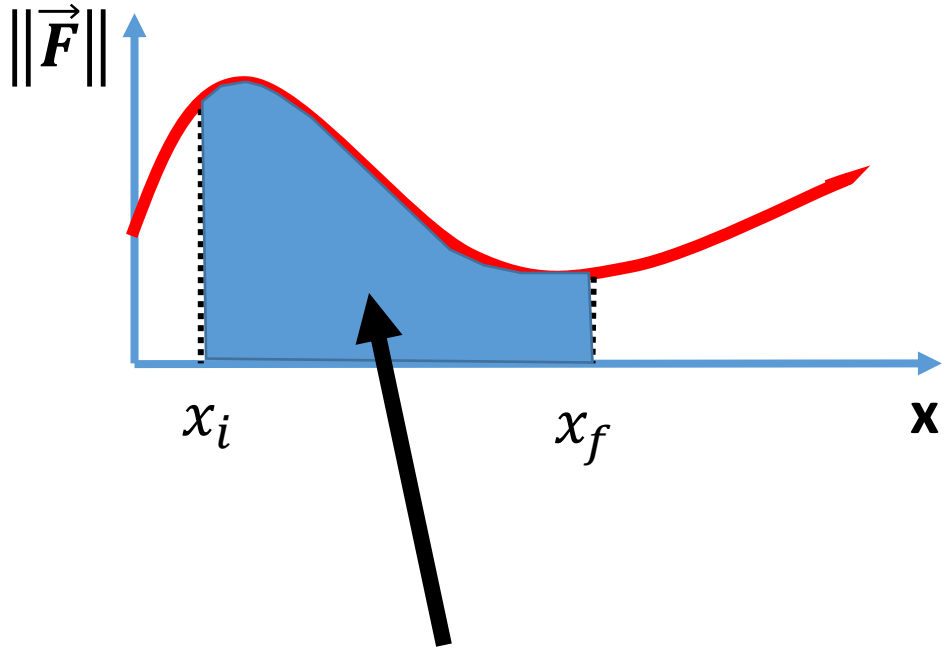
$$\Rightarrow \boxed{W > 0}$$

El trabajo hecho por la fuerza gravitacional sobre un cuerpo que baja es positivo.

TRABAJO HECHO POR UNA FUERZA VARIABLE

Ejemplo de fuerza que varía con la posición del cuerpo:





Queremos hallar el trabajo que hace la fuerza F para mover el cuerpo desde una posición x_i a una posición x_f.

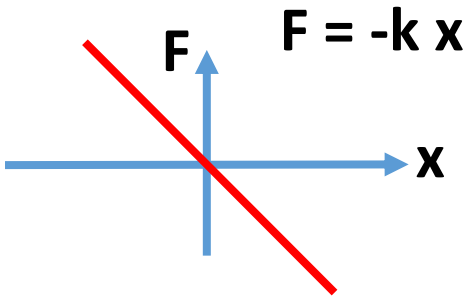
Como la fuerza varía a medida que se mueve el cuerpo. Nos toca calcular el trabajo hecho para desplazamientos infinitesimales dx y sumar todas estas contribuciones:

W = área bajo la curva F vs x, entre x_i y x_f.

$$W = \int_{x_i}^{x_f} \vec{F} \cdot d\vec{x}$$

Esta es la definición mas general de trabajo que funciona para cualquier tipo de fuerza, constante o variable.

EJEMPLO 1 DE TRABAJO HECHO POR UNA FUERZA VARIABLE: Trabajo hecho por la fuerza elástica de un resorte



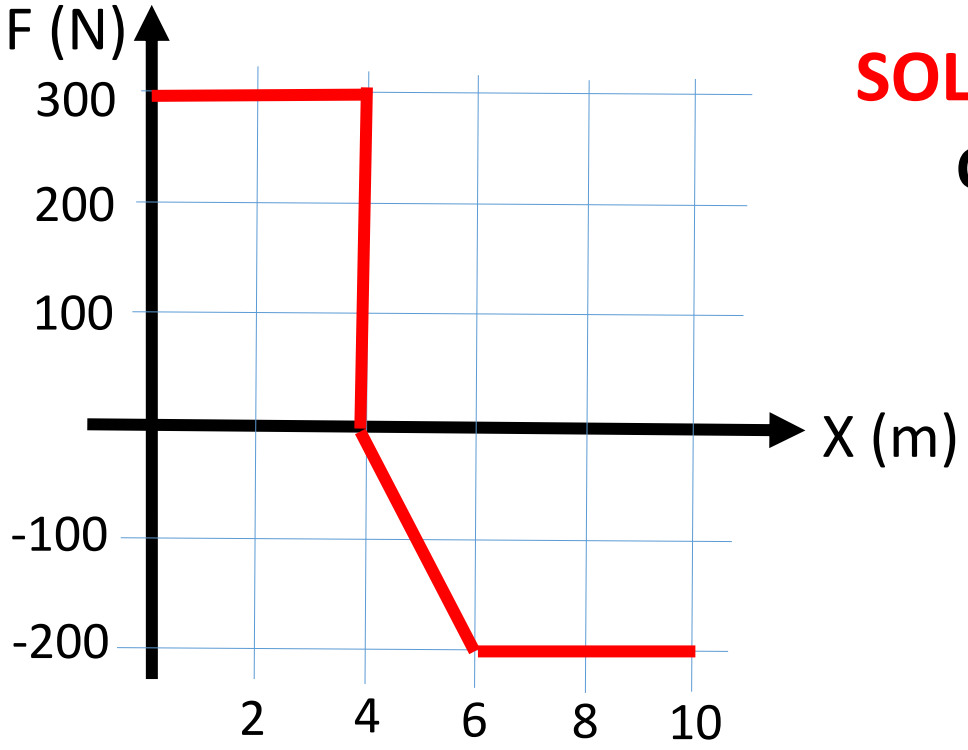


Se estira el resorte y se suelta desde una posición x_i y el resorte se mueve a una posición x_f. Queremos hallar el trabajo hecho por el resorte:

$$W = \int_{x_i}^{x_f} \vec{F} \cdot d\vec{x} \quad \Rightarrow \quad W = \int_{x_i}^{x_f} -kx\,dx \quad \Rightarrow \quad W = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2$$

EJEMPLO 2 DE TRABAJO HECHO POR UNA FUERZA VARIABLE:

El motor de un carro hace una fuerza para moverlo, como indica la siguiente figura:

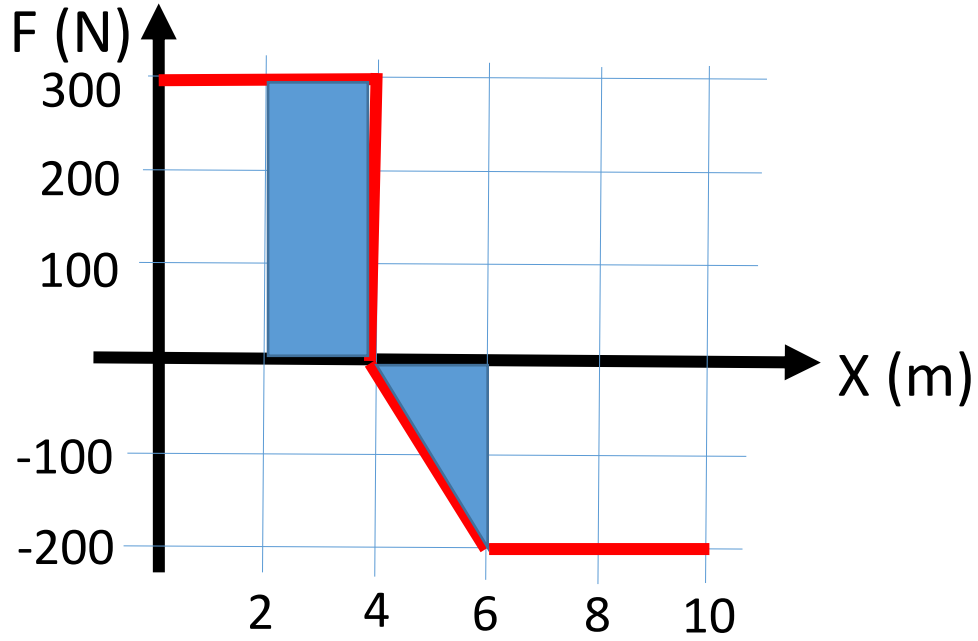


Hallar el trabajo hecho por el motor para mover el carro des de x=2m hasta x=6m.

SOLUCIÓN:

Como $W = \int_{x_{i=2m}}^{x_{f=6m}} \vec{F} \cdot d\vec{x}$ **= área bajo la curva.**

Área bajo la curva= área sombreada en la figura abajo:



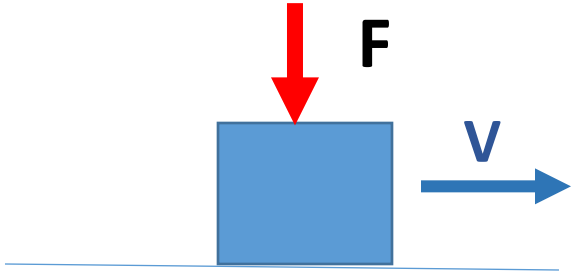
$W = 300x2 + 0.5x2x(-200) = 400$ **Joules**

EJERCICIO 1

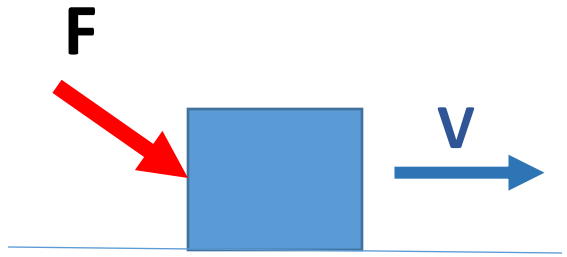
Se aplica una Fuerza F para mover un bloque sobre el eje x, de tres maneras diferentes como indican las gráficas. Ordene en orden ascendente el trabajo hecho en cada situación.



A)



B)



C)

1) A , B , C

2) B, A, C

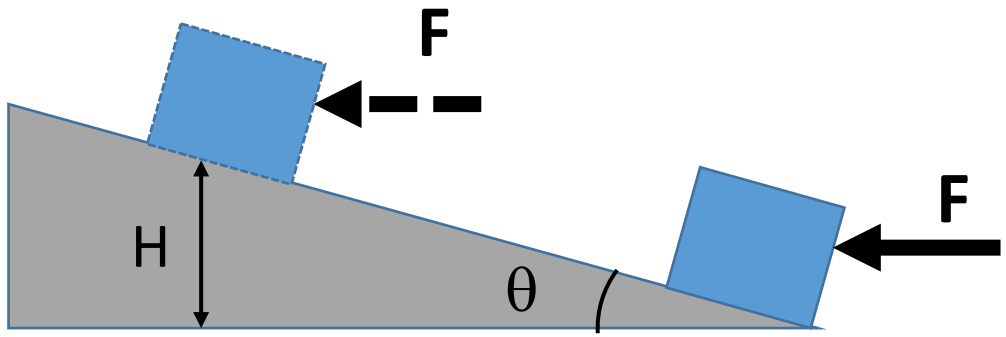
3) C, A, B

4) B, C, A

5) C, B, A

EJERCICIO 2

Se aplica una Fuerza horizontal F para empujar un bloque con velocidad constante desde la parte baja de un plano inclinado sin fricción hasta una altura H, como indica la figura. El trabajo que hace la fuerza F es:



A) W = MgH

B) W = MgHsenθ

C) W = MgHcosθ

D) W = MgHtanθ

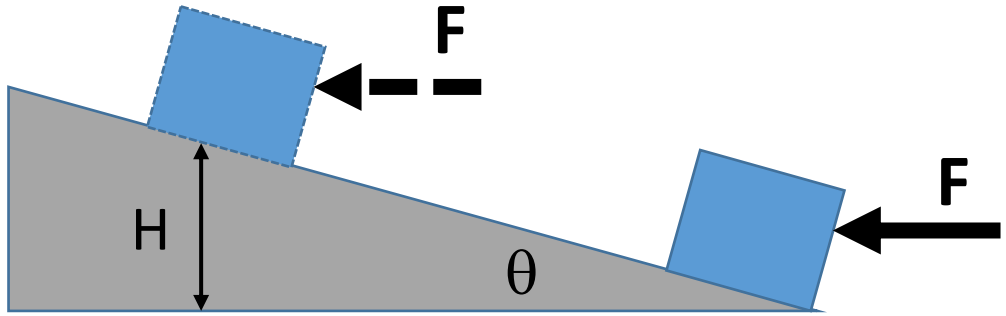
E) W = MgHsecθ

EJERCICIO 3

Potencia P se define como la cantidad de trabajo realizada por unidad de tiempo: $P = \frac{dW}{dt}$.

Las unidades de potencia en el sistema SI son Joules/s = Vatios.

Se aplica una Fuerza horizontal F para empujar un bloque con velocidad constante V desde la parte baja de un plano inclinado sin fricción hasta una altura H, como indica la figura. La potencia que suministra la fuerza F es:



A) MgVtanθ

B) MgVcosθ

C) MgVsenθ

D) MgVsecθ

E) MgV

Nota: Dado que el trabajo hecho por una fuerza $\vec{F}$ para producir un pequeño desplazamiento $d\vec{r}$ es $dW = \vec{F}.d\vec{r}$, entonces $P = \vec{F}.\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F}.\vec{v}$.

FIN